



Nombre y Apellido:

Legajo:

Examen Parcial 1

1. A continuación se presenta la sintaxis abstracta y una semántica operacional para un lenguaje:
Sintaxis abstracta:

$$t ::= x \mid 0 \mid \text{suc } t \mid t \text{ op } t \mid \text{error} \mid \text{let } x = t \text{ in } t$$

$$\text{op} ::= + \mid - \mid * \mid /$$

donde $x \in \text{Var}$ y el conjunto de los valores está dado por:

$$v ::= nv \mid \text{error}$$

$$nv ::= 0 \mid \text{suc } nv$$

La semántica operacional *big-step* está dada por la siguiente relación $\Downarrow \subseteq (\text{Exp} \times (\text{Var} \rightarrow \mathbb{N})) \times (\mathbb{N} \cup \{\text{error}\})$, donde Exp es el conjunto de las expresiones del lenguaje.

$\langle x, \rho \rangle \Downarrow \rho(x)$	(VAR)	$\frac{\langle t, \rho \rangle \Downarrow n \quad \langle u, \rho \rangle \Downarrow m}{\langle t + u, \rho \rangle \Downarrow n + m}$	(ADD)
$\langle \text{error}, \rho \rangle \Downarrow \text{error}$	(ERROR)	$\frac{\langle t, \rho \rangle \Downarrow n \quad \langle u, \rho \rangle \Downarrow m}{\langle t - u, \rho \rangle \Downarrow n - m}$	(SUB)
$\langle 0, \rho \rangle \Downarrow 0$	(ZERO)	$\frac{\langle t, \rho \rangle \Downarrow n \quad \langle u, \rho \rangle \Downarrow m}{\langle t * u, \rho \rangle \Downarrow n * m}$	(MUL)
$\frac{\langle t, \rho \rangle \Downarrow n}{\langle \text{suc } t, \rho \rangle \Downarrow n + 1}$	(SUC)	$\frac{\langle t, \rho \rangle \Downarrow n \quad \langle u, \rho \rangle \Downarrow m \quad m = 0}{\langle t / u, \rho \rangle \Downarrow \text{error}}$	(Div0)
$\frac{\langle t, \rho \rangle \Downarrow n \quad \langle u, \rho[x/n] \rangle \Downarrow v'}{\langle \rho, \text{let } x = t \text{ in } u \rangle \Downarrow v'}$	(LET)	$\frac{\langle t, \rho \rangle \Downarrow n \quad \langle u, \rho \rangle \Downarrow m \quad m \neq 0}{\langle t / u, \rho \rangle \Downarrow n / m}$	(Div1)

Observación: en la definición dada, se aplican las siguientes convenciones sintácticas:

- $\rho[x/v](y)$ es igual a v si $x = y$ o a $\rho(y)$ si $x \neq y$,
- notamos con t, u a términos del lenguaje, con v a valores del lenguaje y con n y m a valores numéricos del lenguaje.

- Encontrar un término t tal que $\langle \text{let } x = 0 \text{ in } (\text{let } x = \text{suc } 0 \text{ in } x + t), \rho \rangle \Downarrow 1$ para cualquier ρ . Justificar usando un árbol de derivación.
- Demostrar que el lenguaje es determinista.
- Dar dos términos atascados del lenguaje.
- Modifique la relación de evaluación $\Downarrow$ de manera que el lenguaje no tenga términos atascados. No hace falta demostrarlo.

2. Dada la representación de naturales, booleanos y listas dada en clase. Suponiendo que se tienen definidas las funciones *isZero* y *pred* definir las siguientes funciones en λ -cálculo:

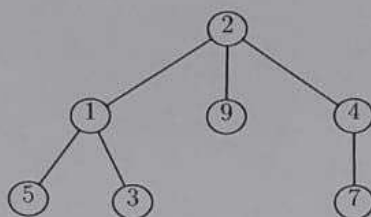
- max*, dados dos naturales devuelve el mayor de ellos.
- maximun*, dada una lista de naturales, devuelve el máximo valor de la lista. Definir *maximun* sin usar operadores de punto fijo.

c) `mod`, dado dos naturales n y m devuelve el resto de la división de n por m . Para definir `mod` usar el operador de punto fijo `Y`.

3. Una manera alternativa de representar árboles generales es mediante una cadena de caracteres, según se explica a continuación:

- si el árbol es un nodo con el valor v y sin hijos, lo representamos como $(N\ v)$;
- si el árbol es un nodo con el valor v y con n hijos cuyas representaciones son $t_1, \dots, t_n$ (de izquierda a derecha), lo representamos como $(N\ v\ t_1 \dots t_n)$.

Por ejemplo, al siguiente árbol



lo podemos representar con la cadena $(N\ 2\ (N\ 1\ (N\ 5)\ (N\ 3))\ (N\ 9)\ (N\ 4\ (N\ 7)))$.

Escribir un parser `tree :: Parser (GenTree Int)` para árboles generales de valores enteros no negativos, donde el tipo `GenTree` se define de la siguiente manera:

```
data GenTree a = N a [GenTree a]
```

Por ejemplo, el resultado de aplicar el parser sobre la cadena $(N\ 2\ (N\ 1\ (N\ 5)\ (N\ 3))\ (N\ 9)\ (N\ 4\ (N\ 7)))$ debe ser `N 2 [N 1 [N 5 [], N 3 []], N 9 [], N 4 [N 7 []]]`.